Zadanie 1A

Analiza mieszaniny soli

Rozpuszczaniu azotanu(V) wapnia w wodzie towarzyszą różne efekty cieplne w zależności od stopnia uwodnienia tej soli. Rozpuszczanie bezwodnego $Ca(NO_3)_2$ przebiega z wydzieleniem ciepła (entalpia rozpuszczania, ΔH_0 = -17,1 kJ/mol), natomiast rozpuszczanie soli uwodnionych $Ca(NO_3)_2 \cdot nH_2O$ ($n = 2 \div 4$) jest procesem endotermicznym (ΔH_2 = 14,0 kJ/mol dla $n = 2$; ΔH_3 = 18,1 kJ/mol dla $n = 3$ i ΔH_4 = 34,0 kJ/mol dla $n = 4$).

Próbka bezwodnego $Ca(NO_3)_2$ o masie 4,163 g wystawiona na działanie wilgotnego powietrza zwiększyła swoją masę o 0,578 g. Przy rozpuszczaniu częściowo uwodnionej próbki stwierdzono, że ciepło ani nie wydziela się, ani nie jest pochłaniane.

Polecenie: Przyjmując, że częściowo uwodniona próbka zawierała tylko formy o $n = 0$, 2 i 3, oblicz zawartość poszczególnych soli (różniących się stopniem uwodnienia), wyrażając wynik w ułamkach molowych.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:
Ca - 40,1 g/mol; N -14,0 g/mol; O – 16,0 g/mol; H – 1,01g/mol.

Zadanie 1A

Analiza mieszaniny soli

Próbka bezwodnego $Ca(NO_3)_2$ o masie 4,163 g stanowi 25,4 milimola (masa molowa $Ca(NO_3)_2$ wynosi 164,1 g/mol). Po częściowym uwodnieniu sumaryczna liczba moli różnych form azotanu(V) wapnia pozostanie niezmieniona. Przyrost masy dotyczy pochłoniętej wody. Liczba milimoli przyłączonej wody to $0{,}578 \cdot 1000/18{,}02 = 32{,}1$ milimola.

Przyjmując, że x: liczba milimoli bezwodnego $Ca(NO_3)_2$, y: liczba milimoli $Ca(NO_3)_2 \cdot 2H_2O$, z: liczba milimoli $Ca(NO_3)_2 \cdot 3H_2O$, uwzględniając że efekt cieplny rozpuszczania mieszaniny soli jest zerowy, można utworzyć układ trzech równań z trzema niewiadomymi: x, y i z:

$x + y + z = 25{,}4$

$x \cdot \Delta H_0 + y \cdot \Delta H_2 + z \cdot \Delta H_3 = 0$

$2y + 3z = 32{,}1$

Po podstawieniu wartości ΔH_0, ΔH_2 i ΔH_3 i rozwiązaniu, otrzymujemy: $x = 12{,}2$ milimola, $y = 7{,}5$ milimola, $z = 5{,}7$ milimola. Łączna liczba milimoli azotanu(V) wapnia (niezależnie od stopnia uwodnienia) to 25,4.

Ułamki molowe wynoszą: $12{,}2 / 25{,}4 = 0{,}48$ dla $Ca(NO_3)_2$, $7{,}5 / 25{,}4 = 0{,}30$ dla $Ca(NO_3)_2 \cdot 2H_2O$ i $5{,}7 / 25{,}4 = 0{,}22$ dla $Ca(NO_3)_2 \cdot 3H_2O$.